

# 理论模型

## 连续模型

### 1. 基本物理模型

考虑一个在空间中传播的正弦波，其数学表达式为：

$$y(x, t) = A \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - 2\pi ft + \varphi_0\right)$$

其中：

- $y(x, t)$ ：在位置  $x$ 、时间  $t$  时波的**横向位移**
- $x$ ：沿波传播方向的**空间坐标**
- $t$ ：**时间**
- $A$ ：**振幅**（波的最大位移）
- $\lambda$ ：**波长**（一个完整波形的空间周期长度）
- $f$ ：**频率**（单位时间内完成的波形周期数）
- $\varphi_0$ ：**初始相位**

#### 辅助理解

##### 视角1：固定某一时刻 $t = t_0$ ，拍一张波形快照

时间定格不动，只看**空间上的波形分布**

式子退化为只关于位置  $x$  的函数：

$$y(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + C\right)$$

这就是一条**静止不动的标准正弦曲线**

- $A$ ：波峰最高、波谷最低的偏移距离，振幅越大波浪越高
- $\lambda$ ：**波长**，相邻两个波峰/波谷之间的水平距离，代表一个完整波形占多长空间

##### 视角2：固定某一个位置 $x = x_0$ ，盯着单个质点看

位置固定不动，只看**这个点随时间怎么振动**

式子退化为只关于时间  $t$  的简谐振动：

$$y(t) = A \sin(-2\pi ft + D)$$

这个质点在原地上下往复摆动

- $f$ ：振动频率，每秒来回摆动多少次
- 摆动快慢由频率决定，频率越高振动越急促

## 图像理解：二维动态波形图

坐标系：**横轴=空间位置 $x$** ，**纵轴=质点位移 $y$**

时间 $t$ 作为动画帧参数，不断切换画面。

### 1. $t = t_0$ 第一帧

$$\text{画出曲线 } y(x) = A \sin \left( \frac{2\pi}{\lambda} x - 2\pi f t_0 + \varphi_0 \right)$$

就是一条静止正弦波浪，代表此刻整条空间上所有质点的高低状态。

### 2. $t = t_1 > t_0$ 下一帧

公式里时间项改变，整条正弦曲线**整体向右平移一段距离**。

### 3. 连续播放无数帧

肉眼看到：波浪轮廓持续往前挪动，这就是**波的传播**。

核心区分：

- 绳子上**每个质点只在原地上下竖直振动**，水平坐标 $x$ 不会变；
- 真正向前跑的，是**波浪的形状、波峰、波谷这些轮廓形态**。

## 2. 参数的意义

### 2.1 波长 $\lambda$ 的空间意义

在**固定时刻**  $t = t_0$ ，观察波的空间形状：

$$y(x, t_0) = A \cdot \sin \left( \frac{2\pi}{\lambda} x + \text{常数} \right)$$

这是一个标准的正弦函数，其周期为  $\lambda$ 。

数学证明：

$$y(x + \lambda, t_0) = A \cdot \sin \left[ \frac{2\pi}{\lambda} (x + \lambda) + \text{常数} \right] = A \cdot \sin \left[ \frac{2\pi}{\lambda} x + 2\pi + \text{常数} \right] = y(x, t_0)$$

**物理意义**：在空间中，每隔距离  $\lambda$ ，波形**完全重复**一次。

### 2.2 频率 $f$ 的时间意义

在**固定位置**  $x = x_0$ ，观察该点随时间的振动：

$$y(x_0, t) = A \cdot \sin (-2\pi f t + \text{常数})$$

这是一个简谐振动，周期为  $T = 1/f$ 。

数学证明：

$$y(x_0, t + T) = A \cdot \sin [-2\pi f (t + 1/f) + \text{常数}] = A \cdot \sin [-2\pi f t - 2\pi + \text{常数}] = y(x_0, t)$$

**物理意义**：在某个固定点，每隔时间  $T$ ，运动状态**完全重复**一次。

### 3. 波的传播速度(相速度)

波的传播速度  $v$  由波长和频率决定：

$$v = \lambda \cdot f$$

推导：波在一个周期  $T$  内传播的距离为  $\lambda$ ，所以速度  $v = \lambda/T = \lambda f$ 。

## 离散化变换

### 1. 蛇形运动的数学建模

对于蛇形机器人，我们关心的是**横向位移**如何随**身体位置**和**时间**变化。

设：

- 蛇的身体沿  $x$  方向延伸
- 每个点的横向偏移为  $y(x, t)$
- 蛇的整体运动是**行波**，波沿  $-x$  方向传播（相对于蛇身）

$$y(x, t) = A \cdot \sin(kx + \omega t + \varphi_0)$$

这里  $+\omega t$  表示波向  $-x$  方向传播。

物理图像：

想象蛇头在右侧（ $x$  较大），蛇尾在左侧（ $x$  较小）。为了实现前进（向蛇头方向移动），蛇需要将身体波浪**从头部向尾部方向推送**（即波浪传播方向与运动方向相反）。这就像你在地毯上向前蠕动，需要将身体的波浪从胸部向脚部方向传送。因此，在公式中我们使用  $y(x, t) = A \cdot \sin(kx + \omega t)$ ，让波浪（波峰）向  $-x$  方向（向左，向蛇尾）传播，从而推动身体向  $+x$  方向（向右，向蛇头）前进。

#### 标准坐标系设置

前进方向：  $x$ 轴（纵向）  
横向摆动方向：  $y$ 轴（横向）  
垂直方向：  $z$ 轴（竖向）

对于大多数地面蛇形机器人：

- x轴**：沿身体轴线方向，从尾部指向头部（前进方向）
- y轴**：水平面内垂直于x轴的方向（左右摆动方向）
- z轴**：垂直方向（上下运动方向）

离散化：蛇身由  $n$  个关节组成，位置为  $x_i = i \cdot d$ ，其中  $d$  是关节间距。

获取采样值：在任意时刻  $t$ ，我们只需将关节的坐标  $x_i$  代入连续的波函数，就能得到第  $i$  个关节的横向位移：

$$y_i(t) = A \cdot \sin(k \cdot id + \omega t + \varphi_0)$$

## 2. 从连续到离散的关键转换

我们的蛇形机器人由  $n$  个关节组成，相邻关节的**物理间距**固定为  $d$ （单位：米）。关节沿身体轴线排列，第  $i$  个关节的物理位置为  $x_i = i \cdot d$ ，其中  $i = 0, 1, \dots, n-1$ 。

**核心问题：**把连续的正弦行波“安装”到这些离散的关节上，需要知道**一个完整的正弦波形究竟覆盖了多少个关节间隔**。

设这个数量为  $S$ （无量纲，单位：**关节间隔数**）。它的物理含义是：当关节索引  $i$  增加  $S$  时，波形刚好完成一次完整的空间周期（相位增加  $2\pi$ ）。

**推导过程：**

### 1. 相位条件

根据连续模型，空间相位的变化由波数  $k$  和物理距离决定。关节索引从  $i$  增加到  $i + S$  时，物理距离增加  $S \cdot d$ ，相应的相位差必须等于  $2\pi$ ：

$$\Delta\varphi = k \cdot (S \cdot d) = 2\pi.$$

### 2. 代入连续波数

连续模型中，波数  $k$  与物理波长  $\Lambda$ （单位：米）的关系为  $k = \frac{2\pi}{\Lambda}$ 。代入上式：

$$\frac{2\pi}{\Lambda} \cdot S \cdot d = 2\pi.$$

### 3. 解出 $S$

约去  $2\pi$  后得到：

$$S = \frac{\Lambda}{d}.$$

这正是**物理波长与关节间距的比值**：

- $\Lambda$ ：一个完整波形的物理长度（米）；
- $d$ ：相邻关节的物理间距（米）；
- $S$ ：一个完整波形所跨越的**关节间隔数**（无量纲）。

### 关节间隔数与关节个数的区别

如果一条蛇有  $n$  个关节，那么相邻关节之间的“间隔”共有  $n - 1$  个。

例如：一条 3 关节的蛇（ $i = 0, 1, 2$ ），只有 **2 个间隔**。若取  $S = 2$ ，则正好 2 个间隔覆盖一个完整波形，整条蛇恰好显示一个完整的正弦周期。

因此， $S$  的本质是“**需要多少个间隔完成一个空间周期**”，而不是“有多少个关节”。

### 4. 离散空间相位

现在我们可以用  $S$  来表示每个关节上的空间相位。由  $\Lambda = S \cdot d$ ，波数可写为：

$$k = \frac{2\pi}{\Lambda} = \frac{2\pi}{S \cdot d}.$$

第  $i$  个关节的物理位置为  $x_i = i \cdot d$ ，因此其空间相位为：

$$\varphi_i = k \cdot x_i = \frac{2\pi}{S \cdot d} \cdot (i \cdot d) = \frac{2\pi}{S} \cdot i.$$

相邻关节的空间相位差为常数：

$$\Delta\varphi = \varphi_{i+1} - \varphi_i = \frac{2\pi}{S}.$$

这非常优雅：它只依赖于关节索引  $i$  和间隔数  $S$ ，与物理尺度  $d$  完全无关。

### 5. 离散波公式

将空间相位与时间振动结合，并保留初始相位  $\varphi_0$ ，得到第  $i$  个关节的横向位移：

$$y_i(t) = A \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{S} \cdot i + \varphi_0\right).$$

其中  $\omega = 2\pi f$  是角频率， $f$  为波浪的时间频率 (Hz)。

### 6. 初始相位的处理

相同一个时间内，相邻关节相位差：

$$\Delta\varphi = \varphi_{i+1} - \varphi_i = \frac{2\pi}{\lambda}(i+1) - \frac{2\pi}{\lambda}i = \frac{2\pi}{\lambda}$$

此时我们发现  $\varphi_0$  是整体相位偏移，只影响波浪的**起始形状**。

**物理意义：**

- $\varphi_0 = 0$ ：从正弦波零点开始（身体平直）
- $\varphi_0 = \pi/2$ ：从波峰开始（身体最大弯曲）

对我们的系统模型没有意义，通常设为0即可

除非是

- 多个波浪运动的平滑过渡，同步多个运动序列
- 特定起始姿态

所以，模型简化为：

$$y_i(t) = A \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{S} \cdot i\right)$$

---

## 3. 形式变换

角频率  $\omega$  虽然直接对应振动快慢，但用户更关心的是**波浪沿蛇身的传播速度**。

我们定义一个**离散域的速度**  $v_j$ ，单位为 **关节间隔/秒**，表示波浪每秒向前（或向后）传过多少个关节间隔。

**变换关系推导：**

在物理世界中，波速（相速度）为  $v_{\text{phys}} = \lambda \cdot f$ （米/秒）。

在离散关节世界中，空间周期是  $S$ （间隔数），时间频率仍是  $f$ （Hz），因此相应的波速为：

$$v_j = S \cdot f \quad (\text{关节间隔/秒}).$$

又因为  $f = \frac{\omega}{2\pi}$ ，所以：

$$v_j = S \cdot \frac{\omega}{2\pi} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi v_j}{S}.$$

这里  $v_j$  与物理速度的关系是  $v = v_{\text{phys}}/d$ ，即用每秒经过的关节间隔数来直观度量波浪传播快慢。

将  $\omega$  代入简化后的离散波公式：

$$y_i(t) = A \sin\left(\frac{2\pi v_j}{S}t + \frac{2\pi}{S}i\right) = A \sin\left[\frac{2\pi}{S}(i + v_j t)\right].$$

这就是**蛇形机器人关节控制的最终标准形式**。

**其中：**

- $A$ : **角度振幅** (单位: 度)。控制每个关节偏离中心线的角度
- $S$ : **空间波长** (间隔数) (单位: 关节间隔)。一个完整正弦波所跨越的关节间隔数
- $v$ : **波浪传播速度** (单位: 关节/秒)。控制波浪沿身体传播的快慢。正数表示波浪从头部 (索引大的关节) 向尾部 (索引小的关节) 传播, 这通常使机器人向前 (头部方向) 运动; 负数则相反。
- $i$ : 关节索引 (通常从 0 开始, 表示第一个舵机)。
- $t$ : 时间 (单位: 秒)。

注意: 这里的  $S$  在代码中可能写为  $\lambda$

所以在下文中, 我们用  $\lambda$  代替  $S$ , 读者需知道该参数是波长的意思。

## 实际应用

### 1. 核心物理模型

$$P_i(t) = P_{\text{center},i} + A \cdot \sin(\omega t + \varphi_i) \cdot k$$

其中:

- $P_i(t)$ : 舵机  $i$  在时间  $t$  的脉冲宽度
- $P_{\text{center},i}$ : 舵机  $i$  的物理中心脉冲
- $A$ : 正弦波幅度 (角度, 单位: 度)
- $\omega = 2\pi f$ : 角频率
- $\varphi_i$ : 相位偏移
- $k = \frac{1000}{240} \approx 4.1667$  脉冲/度

离散化推导后, 最终公式:

$$P_i(t) = P_{\text{center},i} + A \cdot \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(i + vt)\right] \cdot k$$

- $A$ : **角度振幅** (单位: 度)。控制每个关节偏离中心线的角度
- $\lambda$ : **空间波长** (间隔数) (单位: 关节间隔)。一个完整正弦波所跨越的关节间隔数
- $v$ : **波浪传播速度** (单位: 关节/秒)。控制波浪沿身体传播的快慢。正数表示波浪从头部 (索引大的关节) 向尾部 (索引小的关节) 传播, 这通常使机器人向前 (头部方向) 运动; 负数则相反。
- $i$ : 关节索引 (通常从 0 开始, 表示第一个舵机)。
- $t$ : 时间 (单位: 秒)

### 2. 物理约束条件 $A_{\text{max}}$ 推导

每个舵机的脉冲必须在有效范围内:

$$0 \leq P_i(t) \leq 1000$$

代入正弦波表达式:

$$\begin{cases} P_{\text{center},i} + A \cdot k \cdot \sin(\omega t + \varphi_i) \geq 0 \\ P_{\text{center},i} + A \cdot k \cdot \sin(\omega t + \varphi_i) \leq 1000 \end{cases}$$

由于  $\sin(\cdot) \in [-1, 1]$ :

$\sin(\cdot)$  取最小值  $-1$  时,  $P_i(t)$  最小, 只要最小值 $\geq 0$ , 所有时刻都满足下限:

$$\begin{aligned} P_{\text{center},i} + Ak \cdot (-1) &\geq 0 \\ Ak &\leq P_{\text{center},i} \end{aligned}$$

$\sin(\cdot)$  取最大值  $1$  时,  $P_i(t)$  最大, 只要最大值 $\leq 1000$ , 所有时刻都满足上限:

$$\begin{aligned} P_{\text{center},i} + Ak \cdot (1) &\leq 1000 \\ Ak &\leq 1000 - P_{\text{center},i} \end{aligned}$$

$Ak$  必须同时满足上述两个不等式, 因此取两个上界的最小值:

$$A \cdot k \leq \min(P_{\text{center},i}, 1000 - P_{\text{center},i})$$

对于每个舵机  $i$ , 其最大允许幅度为:

$$A_{\text{max},i} = \frac{\min(P_{\text{center},i}, 1000 - P_{\text{center},i})}{k}$$

系统整体的最大幅度取最小值:

$$A_{\text{max}} = \min_i A_{\text{max},i}$$

---

### 3.物理约束条件 $v_{\text{max}}$ 推导

对于0~1000脉冲对应0~240°的舵机, 当以最大行程运动时:

- 最大角度:  $\theta_{\text{max}} = 240^\circ$
- 运动时间:  $T_{\text{move}} = g\_sineMoveTime(\text{ms}) = \frac{g\_sineMoveTime}{1000}(\text{s})$

`g_sineMoveTime` 是代码中的一个函数, 我们的舵机可以直接设定从某个角度运动到某个角度之间的运动时间

这个值可以设为0, 表示最大速度, 但每个舵机最大速度不尽相同

最大角速度 (度/秒) :

$$\omega_{\text{max\_deg}} = \frac{240^\circ}{T_{\text{move}}} = \frac{240000}{g\_sineMoveTime} \text{ deg/s}$$

转换为弧度/秒:

$$\omega_{\text{max}} = \omega_{\text{max\_deg}} \times \frac{\pi}{180} = \frac{240000}{g\_sineMoveTime} \times \frac{\pi}{180} = \frac{4188.79}{g\_sineMoveTime} \text{ rad/s}$$

最大时间频率:

$$f_{\text{max}} = \frac{\omega_{\text{max}}}{2\pi} = \frac{4188.79}{2\pi \cdot g\_sineMoveTime} = \frac{666.667}{g\_sineMoveTime} \text{ Hz}$$

最大波速计算:

$$v_{\text{max}} = f_{\text{max}} \cdot \lambda = \frac{\lambda \times 666.667}{g\_sineMoveTime} \text{ joints/s}$$

---

## 4. $\lambda$ 约束条件推导

### $\lambda = 0$ : 数学无定义, 系统崩溃

控制公式中有  $\frac{2\pi}{\lambda}$  项,  $\lambda = 0$  会导致**除零错误**。相位变成无穷大, 关节角度无法计算。

**实际中必须禁止**: 任何软件实现都要对  $\lambda$  设下限 (例如  $\lambda \geq 0.5$  或  $\lambda \geq 1.0$ ), 避免程序崩溃。

---

### $\lambda$ 为负数: 方向含义冲突, 可用但易混淆

在我们的约定中, 波浪传播方向由  $v$  的符号控制:

- $v > 0$ : 波从头部传向尾部  $\rightarrow$  通常向前运动。

而空间波长  $\lambda$  被定义为正数 (波长不能为负)。若取  $\lambda < 0$ , 数学上等价于将波数  $k$  反向:

$$\frac{2\pi}{\lambda}i \xrightarrow{\lambda < 0} \text{相位随 } i \text{ 增加而减小}$$

这会与  $v$  的符号叠加产生混乱。例如,  $\lambda = -4, v = +2$  实际效果可能与  $\lambda = 4, v = -2$  完全相同。

**建议**: 统一规定  $\lambda > 0$ , 通过  $v$  的符号来控制方向。这样逻辑清晰, 不易出错。

---

### $\lambda$ 非常小 ( $0 < \lambda \ll 1$ ): 混叠, 波形异变

这是最有趣的情况。相邻关节的空间相位差为:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}$$

当  $\lambda$  极小时,  $\Delta\varphi$  非常大。由于正弦函数以  $2\pi$  为周期, 真正影响关节角度的是  $\Delta\varphi \bmod 2\pi$ 。

- 若  $\Delta\varphi = 2\pi \cdot k$  ( $k$  为整数), 即  $\lambda = 1/k$ , 则  $\Delta\varphi$  是  $2\pi$  的整数倍, 模  $2\pi$  后相位差为 **0**。此时所有关节**完全相同**, 整条蛇像一根硬杆同步摆动, 没有波形传播。
- 若  $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ , 即  $\lambda = 2/(2k+1)$ , 则相邻关节相位相反 (交替  $\pm A$ ), 形成**驻波**, 也无法有效推进。

这部分内容比较复杂, 下文会有详细展开

这种现象本质是**空间欠采样**造成的混叠: 关节间距太大 (相对于波形周期), 采到的点不能正确还原波形。从推进机理看, 蛇形运动依赖身体上传播的弯曲波产生各向异性摩擦力, 这种同相或驻波模式几乎不产生净推力。

---

### 4. $S$ 非常大 ( $\lambda \gg n - 1$ ): 所有关节近乎同相

如果  $\lambda = 100$ ,  $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{100} \approx 0.0628 \text{ rad}$ 。

对于3个间隔, 身体首尾总相位差仅  $3 \times 0.0628 \approx 0.188 \text{ rad} \approx 10.8^\circ$ 。

整个身体近似沿一条直线左右摆动, 弯曲极小。这样也无法利用身体曲率产生有效的摩擦力差, 运动效率极低, 基本变成“原地扭动”。

---

# S的陷阱值

## 绝对陷阱

我们先把模型放在这里，方便对齐讨论：

$$y_i(t) = A \sin \left[ \frac{2\pi}{S} (i + vt) \right]$$

- $i$ : 关节索引,  $i = 0, 1, \dots, n-1$
- $S$ : 一个完整正弦波覆盖的**关节间隔数**（无量纲）
- $v$ : 波浪传播速度，单位是关节间隔/秒

定义一个“时间快照”下，相邻关节的**空间相位差**：

$$\delta = \Delta\varphi = \frac{2\pi}{S}$$

当  $S$  极小时， $\Delta\varphi$  非常大。由于正弦函数以  $2\pi$  为周期，真正影响关节角度的是  $\Delta\varphi \bmod 2\pi$ 。

## 全部同相： $\delta = 0$ （机器人像一块板子整体左右摆）

何时发生：

$$\delta = 0 \iff \Delta\varphi = \frac{2\pi}{S} = 2\pi \cdot k, k \in \mathbb{Z}^+$$

即

$$S = \frac{1}{k} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

常见值： $S = 1, 0.5, 0.333 \dots$

举例：

代入  $S = 1$  ( $k = 1$ ) 为例。控制公式为：

$$y_i(t) = A \sin \left[ \frac{2\pi}{1} (i + v_j t) \right] = A \sin(2\pi i + 2\pi v_j t)$$

因为  $i$  是整数， $2\pi i$  是  $2\pi$  的整数倍，根据正弦的周期性：

$$y_i(t) = A \sin(2\pi v_j t) \quad \text{对所有 } i \text{ 完全相同}$$

发生了什么？

- 时间  $t$  变化，所有关节的角度**一起变大变小**，像钟摆一样同步摆动。
- 但是，**不同关节之间永远没有角度差**——任意时刻，身体都是一条笔直的线段（相对中心线平行）。
- 形状随时间整体旋转，但没有蜿蜒，没有波峰波谷沿着身体跑。

这就是“左右摇晃的棍子”。棍子当然在动，但它无法产生各向异性的摩擦力来获取净位移。

## 相邻反相： $\delta = \pi$ （锯齿形驻波，身体像拉链）

何时发生：

$$\delta = \pi \iff \frac{2\pi}{S} = (2k+1)\pi$$

即

$$S = \frac{2}{2k+1} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

常见值： $S = 2, 0.666\dots, 0.4, 0.2857\dots$

**现象：**相邻关节相位相反。

$$y_{i+1}(t) = -y_i(t)$$

以  $S = 2$  ( $k = 0$ ) 为例：

$$y_i(t) = A \sin\left[\frac{2\pi}{2}(i + v_j t)\right] = A \sin(\pi i + \pi v_j t)$$

利用  $\sin(\alpha + \pi i) = (-1)^i \sin \alpha$ ，得到：

$$y_i(t) = (-1)^i \cdot A \sin(\pi v_j t)$$

**观察：**

- 时间项  $\sin(\pi v_j t)$  对所有关节都一样，它只是共同缩放因子。
- 空间分布由  $(-1)^i$  决定：第 0 关节 +，第 1 关节 -，第 2 关节 +，如此交替。身体呈**锯齿形**。
- 随着时间变化，这个锯齿的**振幅**在  $\pm A$  之间周期变化，但锯齿的**波峰和波谷位置永远固定**在相同的关节上，不随  $v_j t$  移动。

这是一个**纯驻波**：形状有弯曲，但弯曲的“凹凸”不沿身体传播。从地面摩擦的角度看，相当于身体在原地“一张一合”，也没有持续的净推进。

---

## 相对陷阱

### 除 0 和 $\pi$ 外，还有其他绝对陷阱吗？

**运动学上，没有。**只要  $\delta$  不是 0 或  $\pi$ ，相位就会在空间上单调变化，波峰/波谷的位置就会随时间移动，即存在行波。哪怕  $\delta$  是一个非常简单的分数，如  $\frac{\pi}{2}$ 、 $\frac{2\pi}{3}$ ，身体仍然会形成传播的波形。

举个例子： $S = 4$ ，则  $\delta = \frac{\pi}{2}$ 。对于一条长蛇，这会产生一个完整的行波。虽然空间采样点可能恰好只落在波形的几个特殊相位上，但这些点的集合仍然会整体平移。

但是，“**没有绝对陷阱**”不等于“**推进力一定好**”。当  $\delta$  为某些简单分数且  $n$  很小时，推进效率会急剧下降，甚至实际测不出位移。下面详细分析  $n$  的影响。

虽然绝对陷阱由  $S$  唯一决定，但**多小的推进力算“失效”**取决于你的关节数和物理约束。

---

## 身体总相位跨度决定“波形丰度”

假设我们有一台蛇形机器人，它有  $n$  个关节，索引  $i = 0, 1, \dots, n-1$ ，相邻关节间距固定。在某一时刻，给它拍一张快照，身体上各关节的横向偏离由下式给出（为简单，我们只看空间部分）：

$$y_i \propto \sin\left(\frac{2\pi}{S}i + \text{时间相位}\right)$$

这里最关键的数是**空间相位差**：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{S}$$

它告诉你：**每往后一个关节，正弦波的相位向前推进了多少。**

把身体从  $i = 0$  到  $i = n-1$  的相位累积起来，我们就得到**身体总相位跨度**：

$$\Phi_{\text{total}} = (\text{关节间隔数}) \times \Delta\varphi = (n-1) \cdot \frac{2\pi}{S}$$

这个数衡量的是：整条蛇从头到尾，**遍历了正弦波的多长一段**。它的直观含义是：

- $\Phi_{\text{total}} = 2\pi$  表示身体上刚好呈现一个完整的正弦波（一个波峰+一个波谷）。
- $\Phi_{\text{total}} = \pi$  表示呈现半个波（只有半个峰或谷）。
- $\Phi_{\text{total}} = 4\pi$  表示呈现两个完整的波。

**关键认识**：这个跨度直接决定蛇的“体态”——它是微微弯曲、形成一个 C 形、一个 S 形，还是扭成麻花。推进力就藏在这个体态里。

## 从 $\Phi_{\text{total}}$ 推导 $S$ 的安全范围

因此，通常推荐身体上的波长数量控制在 **0.5 ~ 1.5 之间**，即：

$$\pi \leq \Phi_{\text{total}} \leq 3\pi$$

这是经验最优区间，既保证有充分的波形起伏，又避免内力抵消。

由  $\Phi_{\text{total}} = \frac{2\pi(n-1)}{S}$ ，代入条件  $\pi \leq \Phi_{\text{total}} \leq 3\pi$ ：

$$\pi \leq \frac{2\pi(n-1)}{S} \leq 3\pi$$

除以  $\pi$ （正数）：

$$1 \leq \frac{2(n-1)}{S} \leq 3$$

这是关于  $S$  的不等式。注意  $S > 0$ ，分别解：

- 左边  $1 \leq \frac{2(n-1)}{S} \Rightarrow S \leq 2(n-1)$
- 右边  $\frac{2(n-1)}{S} \leq 3 \Rightarrow S \geq \frac{2(n-1)}{3} = \frac{n-1}{1.5}$

于是得到  $S$  的安全区间：

$$\boxed{\frac{n-1}{1.5} \leq S \leq 2(n-1)}$$

**含义**：

- **上限**  $S_{\max} = 2(n - 1)$ : 若  $S$  大于此值, 波长太长, 整条蛇连半个波都展不开 ( $\Phi_{\text{total}} < \pi$ ), 身体太直, 推不动。
- **下限**  $S_{\min} = (n - 1)/1.5$ : 若  $S$  小于此值, 波长太短, 身体会挤进超过 1.5 个波, 扭成乱麻, 同样效率骤降。

## 结合陷阱值，看小 $n$ 时为什么危险

回顾前面我们找到的绝对陷阱值：

- 同相陷阱：  $S = 1, 0.5, 0.333, \dots$
- 驻波陷阱：  $S = 2, 0.667, 0.4, \dots$

现在把安全区间画出来，以  $n = 3, 4, 5, 6$  为例：

| 关节数<br>$n$ | 间隔数<br>$n - 1$ | 安全区间<br>$[S_{\min}, S_{\max}]$ | 陷阱 $S = 2$ 在区间内? | 陷阱 $S = 1$ 在? |
|------------|----------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| 3          | 2              | $[1.33, 4]$                    | 是                | 否（低于下限）       |
| 4          | 3              | $[2.0, 6]$                     | 恰在下限             | 否             |
| 5          | 4              | $[2.67, 8]$                    | 否（低于下限）          | 否             |
| 6          | 5              | $[3.33, 10]$                   | 否                | 否             |

你一眼就能看到：

- **3关节蛇**：安全区下限 1.33，上限 4。驻波陷阱  $S = 2$  正好落在区间内，同相陷阱  $S = 1$  虽低于下限，但如果用户误输入 1，机器立刻僵直摆动。
- **4关节蛇**：安全区刚好从  $S = 2$  开始。但  $S = 2$  是驻波陷阱，所以在边界上实际不可用。而且如果用户想“更弯一点”，把  $S$  降到 1.8，已踏入低效甚至陷阱区（ $S = 2$  附近的低效带）。
- **5关节及以上**：安全区间离这些陷阱值越来越远，在安全区外，系统可自动拒绝或警告。

这就是为什么**小关节数的蛇特别容易“扭而不走”**——它的合理  $S$  区间很窄，且紧贴着致命的陷阱值，留给用户的容错空间极小。

## 离散陷阱

### 1. 连续模型的“盲点”

我们前面分析的所有陷阱（同相、驻波），都假设时间连续变化。在那个世界里，只要  $v \neq 0$ ，关节角度一定随时间改变：

$$y_i(t) = A \sin \left[ \frac{2\pi}{\lambda} (i + vt) \right] \cdot k$$

时间导数处处非零（除极值点），永远不可能“静止”。

但**真实的蛇形机器人是靠微控制器以固定周期  $\Delta t$  更新舵机角度的**。时间被切成离散的帧：

$$t_n = n \cdot \Delta t, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

第  $n$  帧时，关节  $i$  的指令值为：

$$y_i[n] = A \sin \left[ \frac{2\pi}{\lambda} (i + v \cdot n \Delta t) \right] \cdot k$$

从这个离散视角看去，全新的陷阱便浮现了出来。

## 2. 静态动作的精确条件：频闪冻结

观察相邻两帧之间，同一关节的相位增量：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot v \Delta t$$

这个量完全**不依赖关节索引**  $i$ ，即所有关节的相位在每一帧都增加相同的量。

现在问：在什么情况下，下一帧所有关节的角度会与当前帧**完全相同**？

显然，当相位增量是  $2\pi$  的整数倍时：

$$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot v \Delta t = 2\pi m \quad (m \in \mathbb{Z})$$

化简即得：

$$\boxed{v \Delta t = m \lambda} \quad \text{或等价地} \quad v = m \frac{\lambda}{\Delta t}$$

当这个条件满足时：

- 每个关节的相位在下一帧刚好转过了  $m$  个整圆 ( $2\pi m$ )，正弦值丝毫无变。
- 所有舵机收到的指令角度与上一帧完全相同。
- 蛇形机器人**绝对静止**，保持一个固定的弯曲姿态，宛若雕塑。  
这不再是“扭而不进”，而是**根本不扭**。

哪怕  $v$  数值很大（比如  $v = 2$  关节间隔/秒），只要它恰好等于  $m\lambda/\Delta t$ ，机器人就会冻结。你在调试中看到的“静态动作”，几乎可以肯定是误入了这个条件，或极度接近它。

好的，我们以你的实测结论为基础，写一份既保留你调试思路、又拓展了解释和注意事项的**最终调试指南**。

## 步态参数调试指南

经过大量反复测试，我们提炼出一套高成功率的参数调节流程和推荐值。这套方法的核心思想是：**先用关节数确定最优空间波形，再匹配传播速度与振幅**，并在每一步避开离散控制系统特有的陷阱。

### 一、通用调试顺序

#### 1. 确定空间波长 $\lambda$

根据步态类型和运动关节数计算出最优  $\lambda$ ，锁定身体应有的弯曲形态。

#### 2. 设定波速 $v$

在推荐范围内选择，并根据实际前进速度和稳定性微调，同时必须规避离散冻结陷阱。

#### 3. 调节振幅 $A$

这是最直观的参数，在保证稳定不侧翻的前提下尽量增大，以获得更强的推进力。

## 说明

- 参数  $\lambda$  表示一个完整正弦波跨越的**关节间隔数**（无量纲）。
- 参数  $v$  表示波浪每秒传过的**关节间隔数**（关节间隔/秒）。
- 参数  $A$  表示关节摆动角度振幅（度）。
- 下文中的“运动关节数  $n$ ”定义为 **蛇总关节数  $\div 2$** ，即实际参与当前步态波动的关节数量（例如水平蜿蜒只用一半关节，另一半配合支撑）。

## 二、蜿蜒步态

**步态特征：**身体呈连续横向蜿蜒，波浪从头部向尾部传播，实现向前滑行。实测表明，**身体上恰好呈现半个正弦波（相位跨度  $\pi$ ）时推进效率最高。**

### 1. 确定波长 $\lambda$

身体总相位跨度：

$$\Phi_{\text{total}} = (n - 1) \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = \pi$$

由此解出：

$$\lambda = 2(n - 1)$$

**实例：**一条 8 关节蛇，运动关节数  $n = 8/2 = 4$ ，关节间隔数为 3。

最优波长  $\lambda = 2 \times (4 - 1) = 6$ 。此时身体从头到尾刚好展开半个正弦波，姿态流畅稳定。

注意：此  $\lambda$  值自动避开了  $\lambda = 1, 0.5$ （同相陷阱）和  $\lambda = 2, 0.667$ （驻波陷阱）等危险区域。

### 2. 波速 $v$ 的调节

推荐范围： $v = 2 \sim 5$  关节间隔/秒。

- 增大  $v$ ：**波浪后传加快，前进速度提升，但过大易引发侧滑、跳动甚至姿态失稳。
- 减小  $v$ ：**运动更平稳，但移动缓慢。

#### 关键提醒——离散冻结陷阱

当控制周期  $\Delta t$  满足  $v\Delta t/\lambda$  为整数（或非常接近整数）时，每帧所有关节的相位增量恰为  $2\pi$  的整数倍，舵机指令不再更新，蛇会**静止成一个固定造型**或仅发生极缓慢的“脉冲式”微动。调试中若发现蛇突然僵住或几乎不动，应轻微改变  $v$  值（例如  $\pm 0.2$ ）即可解冻。

### 3. 振幅 $A$ 的选择

推荐范围： $A = 30^\circ \sim 50^\circ$ 。

- 振幅越大，身体侧向推力越强，移动越快。
- 过大会导致侧翻、关节超限或能耗剧增。通常从  $30^\circ$  起步，逐步增加至满意效果。

### 三、蠕动步态

**步态特征：**身体弯曲成一个完整的波形，通过纵向伸缩实现类似尺蠖的蠕动前进。实测显示，**身体上呈现一个完整正弦波（相位跨度  $2\pi$ ）效果最佳。**

#### 1. 确定波长 $\lambda$

身体总相位跨度：

$$\Phi_{\text{total}} = (n - 1) \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi$$

解出：

$$\lambda = n - 1$$

**实例：**同上 8 关节蛇， $n = 4$ ，关节间隔数 3。

最优波长  $\lambda = 4 - 1 = 3$ 。此时身体恰好包含一个完整波形，蠕动收缩的对称性最好。

此时  $\lambda = 3$  同样位于安全区间内，远离空间陷阱值。

#### 2. 波速 $v$ 的调节

推荐范围同样为  $v = 2 \sim 5$  关节间隔/秒。

调节逻辑与蜿蜒步态一致：波速越快，蠕动节奏越快，但过快可能破坏着地时序，导致打滑或失稳。**同时务必避开离散冻结条件**，避免运动停滞。

#### 3. 振幅 $A$ 的选择

推荐范围： $A = 20^\circ \sim 40^\circ$ 。

- 蠕动步态对振幅较为敏感，过大会使身体弓起过高，容易向后滑退。
- 建议从  $20^\circ$  开始试凑，找到既不滑脱又能有效前进的平衡点。

### 四、调试过程自查清单

- 计算  $\lambda$**  前确认运动关节数  $n$ ，确保用对公式（蜿蜒： $\lambda = 2(n - 1)$ ；蠕动： $\lambda = n - 1$ ）。
- 检查  $\lambda$**  是否落入绝对陷阱（如  $\lambda \approx 1, 0.5, 2, 0.667$  等），我们推荐的计算值天然避开，但若人工微调需警惕。
- 设置  $v$**  后，快速验证是否出现“姿态冻结”：若机器人几乎不动，先轻微修改  $v$ （如  $\pm 0.3$ ）再试。
- 调节  $A$**  时，每次增量  $5^\circ$ ，观察是否有侧滑、抖动或侧翻趋势，直至达到临界值后回调少许。
- 若移动缓慢，首先尝试**加大  $v$**  而非加大  $A$ ，常能获得更好响应。

### 五、推荐参数速查表

| 步态 | 运动关节数 $n$ | 最优 $\lambda$ 公式      | 波速 $v$ (间隔/s) | 振幅 $A$ ( $^\circ$ ) |
|----|-----------|----------------------|---------------|---------------------|
| 蜿蜒 | 总关节数/2    | $\lambda = 2(n - 1)$ | 2 ~ 5         | 30 ~ 50             |
| 蠕动 | 总关节数/2    | $\lambda = n - 1$    | 2 ~ 5         | 20 ~ 40             |

(例: 8关节蛇,  $n = 4$ , 蜿蜒  $\lambda = 6$ , 蠕动  $\lambda = 3$ )